107年第一次交通部航海人員測驗【601】二等船副【000014】航行安全與氣象概要

(A) 1. 在北半球船舶測得颱風之風向依順時針方向變化時，則表示船舶處於？
A. 危險半圓
B. 可航半圓
C. 颱風路徑前方
D. 颱風路徑後方

(D) 2. 在北半球船舶測得颱風之風向不變，而氣壓持續降低，則可判定船舶位於？
A. 可航半圓
B. 危險半圓
C. 颱風路徑後方
D. 颱風路徑前方

(B) 3. 下列何者並非在地面天氣圖上作為判斷風場的主要依據？
A. 氣旋的位置
B. 等溫線的密集帶
C. 反氣旋的位置
D. 等壓線的疏密

(D) 4. 下列何者不屬於海洋氣象要素之觀測？
A. 海水溫度
B. 海浪高度
C. 海水漂流
D. 海水蒸發

(B) 5. 如圖示四艘動力船舶相遇，有碰撞危機，各該如何避讓？

A. AC各自右轉避讓，D右轉讓A與C，B左轉讓A與C

B. 全部右轉，通過右舷側它船船艉避讓
C. ACD三艘各自右轉，維持左對左通過，B直行維持與C左對左通過
D. C直行，ABD三艘各自右轉，維持左對左通過

(B) 6. 負責航行當值之航行員，在雷達測繪的操作，下列何者敘述錯誤？
A. 為要儘早獲得微弱之目標回跡，應適時改變雷達測距
B. 交通繁忙的水域，應限制使用雷達
C. 隨時利用雷達，以預知碰撞危機
D. 預期能見度將受限制時，應使用雷達

(B) 7. IMO制定的《船舶航路的一般規定》，對如何使用船舶航路提出了具體要求，是規定在第幾條？
A. 第七條
B. 第八條
C. 第九條
D. 第十條

(B) 8. 船舶因海難進水速率大於泵無法抗衡將水抽出時，選擇搶灘擱淺為可行之選擇下，對於確知本船無力自行浮起時，應採取之固定船身行動的下列敘述中，何者「不」正確?
A. 埋樁帶纜法
B. 拋棄甲板貨以增加穩度法
C. 注水壓艙法
D. 拋錨固定法

(B) 9. 單錨泊的船舶為防止船身過度游移，可採用下列何種方法緩和之？
A. 放長錨鏈
B. 再拋另一錨成長短錨（Long cable and Shortstay）
C. 改拋一字錨（Single Moor）
D. 改拋八字錨（Open Moor）

(B) 10. 影響船舶風壓力的因素甚多，下列那一項的平方與風壓力成正比？
A. 受風面積
B. 相對風速
C. 空氣密度
D. 自船首至重心距離

(B) 11. 在沒有水流影響的水域，船舶使用倒俥時，其迴轉支點會往船艉方向移動，通常船舶的態勢會產生何種傾向？
A. 船艏朝向上風
B. 船艉朝向上風
C. 右旋螺旋槳船右舷偏向上風
D. 左旋螺旋槳船左舷偏向上風

(A) 12. 表示人員落水應懸掛的國際信號旗為？
A. O
B. P
C. B
D. K

(D) 13. 長度超過50公尺的帆船，其舷燈的照明強度，最小能見距應有多少？
A. 六海浬
B. 五海浬
C. 四海浬

D. 三海浬

(B) 14. 任何船舶定線制（Ship Routing System）之正確目標，係取決於企圖改善之特定危險環境，並包括下列哪項？
A. 規定穿越通航巷道之船舶為讓路船
B. 分隔相反方向之船流，以減少對遇情勢發生
C. 規定穿越狹窄水道或航道之船舶為讓路船
D. 分隔高低船速交通流，以減少追撞情勢發生

(B) 15. 依SOLAS國際公約，對於定期從事短程航行的船舶，對其操舵裝置之「檢查與測試」規定，其要求為何？
A. 每兩航次實施一次
B. 每週實施一次
C. 每月實施一次
D. 每三個月實施一次

(A) 16. 情況危急需跳水逃生時，若無法避免高高度跳躍則其應遵循的步驟，下列敘述何者正確?
A. 不要直接跳至艇內或筏頂及入口處
B. 左手護鼻，縮緊下巴
C. 頭上腳下，兩眼注視下方障礙物
D. 雙手緊抱救生衣防止脫落

(A) 17. 船舶遇難信號之發送，悉依1972年國際海上避碰規則之遇難信號所規範，下列敘述何者顯然有誤?
A. 散放紅色煙霧之煙霧信號
B. 無線電話警報信號
C. 每隔短時間發射一次有紅色星簇之火箭或爆彈
D. 經由緊急指位無線電示標發出之信號

(B) 18. 海事相關公約或規則中，何者有明文規範在港當值之程序?
A. 海上人命安全國際公約（SOLAS 1974）附錄第V章
B. 航海人員訓練、發證及當值章程(STCW Code) A-VIII章
C. 我國「船員法」，第四章 勞動條件與福利章
D. 我國「船員服務規則」，第三章 職責章

(B) 19. 救助落水人員的救助艇（Rescue boat）上至少要配置幾名船員？
A. 1人
B. 2人
C. 3人
D. 4人

(A) 20. 在能見度受限制之水域或其附近，於水面已停俥且不移動時之從事拖曳他船之船舶，不論晝夜，應於每不逾多少分鐘之時間，鳴放號笛三聲，以取代航行中之動力船舶，已停俥且在水面不移動時之運轉與警告聲號？
A. 二
B. 三
C. 四
D. 五

(D) 21. 有關當值航行員對雷達之使用，下列敘述何者錯誤？
A. 天氣良好時，使用雷達可以作出較確切之船位估計
B. 在能見度不良時，正確地使用雷達包括進行遠距離之掃描及對所觀測目標進行雷達測繪
C. 遇到或預料到能見度不良時，在船舶交通密度大之水域航行時，應使用雷達，並注意其限制性

D. 由雷達所測得之船位，較之其他助航儀器所測得者，來得精確

(B) 22. 船舶於沈沒、擱淺、碰撞、強制停泊或其他意外事故，航海日誌、輪機日誌、俥鐘記錄簿應詳加記錄，下列敘述何項目未為規範應予記入?
A. 雷達使用情況及使用之距離
B. 碰撞發生時所使用之海圖序號
C. 碰撞前本船操舵及主機之使用狀況
D. 碰撞前信號及錨之使用情形

(A) 23. 船舶在淺水區航行時，船體普遍下沉與俯仰差產生變化的主要原因？
A. 船舯附近的低（水）壓部份擴大
B. 跡流排出受阻
C. 船首發散波（Divergence wave）的效應
D. 船體摩擦阻力的增加

(C) 24. 遇險信文的格式隨著發送方式的不同而有所差異，以數位選擇呼叫（Digital Selective Calling, DSC）發送遇險信文格式之下列敘述，何者有「誤」？
A. 3.遇險性質：(明確描述)
B. 4.遇險位置：(經緯度座標)
C. 5.定位的時間：(遇險位置之地區時間)
D. 6.後續通訊方式：(無線電話或NBDP)

(B) 25. 遇險信文的格式隨著發送方式的不同而有所差異，對於發送遇險信文之「呼叫」格式以“MAYDAY, MAYDAY, MAYDAY”發送者，其使用之模式係為下列何者?
A. 以數位選擇呼叫（Digital Selective Calling DSC）發送模式
B. 以無線電話Radio Telephone發送模式
C. 以窄頻直印電報NBDP（Radio Telex）發送模式
D. 以國際海事衛星INMARSAT-A/B系統之電話發送模式

(B) 26. 陸地上晴天積雲在可見光傳真雲圖中，顯現為何種層次的顏色？
A. 白
B. 灰
C. 深灰
D. 黑

(D) 27. 當船舶於定速前進中以滿舵作迴旋運動，迴轉初期會產生什麼現象？
A. 減速現象
B. 振動現象
C. 傾斜現象
D. 偏移現象

(C) 28. 下列何種水銀氣壓計是在船上為了克服海上的顛簸所設計的？
A. 白吉龍式水銀氣壓計
B. 福丁式水銀氣壓計
C. 寇烏式水銀氣壓計
D. 蒲福式水銀氣壓計

(B) 29. 在量測乾濕球溫度計時，對已結霜或結冰的濕球，應在觀測前多久用絨毛刷蘸冰水塗刷包濕球的球部？
A. 5分鐘前
B. 15分鐘前
C. 30分鐘前
D. 45分鐘前

(C) 30. 在彎曲狹窄河道內航行，因地形障礙物阻擋，無法觀測到前方情況，要如何避免在轉彎後，突然陷入追越狀況？
A. 轉彎前應拉要求追越的聲號
B. 轉彎前應先用聲音信號，警告前方可能存在的船舶
C. 保持安全速度，以便可隨時減俥，避免未獲同意的追越
D. 轉彎前應先用無線電廣播，告知本船即將通過何處彎口，連絡前方可能存在的船舶

(D) 31. 在能見度受限制之水域或其附近，於水面移動之從事捕魚之船舶，不論晝夜，應鳴放何種號笛，以取代在水面移動之動力船舶運轉與警告聲號？
A. 一短聲後，繼以一長聲
B. 一短聲後，繼以二長聲
C. 一長聲後，繼以一短聲
D. 一長聲後，繼以二短聲

(A) 32. 在能見度受限制之水域或其附近，於水面已停俥且不移動時之失去控制之船舶，不論晝夜，應於每不逾多少分鐘之時間，鳴放號笛三聲，以取代航行中之動力船舶，已停俥且在水面不移動時之運轉與警告聲號？
A. 二
B. 三
C. 四
D. 五

(C) 33. 下列那些船舶於分道通航制區域，不可以穿越分隔線或進入分隔區？
A. 橫越分道航行區的船舶
B. 駛進或駛出分道航行區的船舶
C. 意圖錨泊的船舶
D. 在分道航行區內從事捕魚作業的船舶

(C) 34. 下列何者為世界氣象組織對雲之分類？
A. 四雲屬十雲族
B. 四雲種十雲類
C. 四雲族十雲屬
D. 四雲類十雲種

(D) 35. 使用雷達之船舶於決定安全速度時，下列何者非考慮項目？
A. 雷達設備之性能、效率及限制
B. 雷達已測知之船舶數量、位置及移動狀況
C. 海面狀況、天候及其他干擾對雷達偵測之影響
D. 雷達年份及廠牌

(A) 36. 下列為負責航行當值之航行員在船舶由引水人引航期間之作業，何者正確？①與引水人密切合作 ②執行引水人命令，偶而瞭望 ③僅負責定位及俥鐘 ④經常檢查航行狀況
A. 僅①④
B. 僅②④
C. 僅①②③
D. ①②③④

(D) 37. 如何以等壓線所形成封閉曲線之中心氣壓值來判斷其為低氣壓？
A. 其中心氣壓值低於1010百帕以下的氣壓區，即為低氣壓
B. 其中心氣壓值低於1000百帕以下的氣壓區，即為低氣壓
C. 其中心氣壓值低於990百帕以下的氣壓區，即為低氣壓
D. 其中心氣壓值低於四周的氣壓，即為低氣壓

(B) 38. 遇險及安全通信之高頻（HF16）窄頻帶直接印字（NBDP）之頻率為下列何者？
A. 16420 KHz
B. 16695 KHz
C. 16804.5 KHz
D. 17079.5 KHz

(D) 39. 水在固態、液態、氣態三態的轉換過程中，下列何種變化無法獲得熱量？
A. 固態冰昇華為氣態水汽
B. 液態水蒸發為氣態水汽
C. 固態冰融解為液態水
D. 氣態水汽凝結為液態水

(D) 40. 國際海上避碰規則安全速度條款適用於下列何種情況？
A. 所有動力船舶在能見度不良時
B. 所有動力船舶在任何能見度時
C. 所有船舶在能見度不良時
D. 所有船舶在任何能見度時